

16.3 部分习题参考简答

1. 逆命题不正确。
2. 否。
3. (1) 条件收敛; (2) 发散; (3) 条件收敛; (4) 绝对收敛; (5) 绝对收敛; (6) 发散;
(7) 条件收敛; (8) 条件收敛; (9) 条件收敛; (10) 条件收敛; (11) 发散; (12) 绝对收敛.
4. (1) 不一定; (2) 收敛.
9. 级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 发散; 级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n + (-1)^n}$ 条件收敛.
10. (1) $p > 1$ 时绝对收敛; 在 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛; 在 $p \leq \frac{1}{2}$ 时发散。
(2) $p > 1$ 时绝对收敛, $0 < p \leq 1$ 时条件收敛, $p \leq 0$ 时发散。
(3) $p > 1$ 时绝对收敛, $0 < p \leq 1$ 时条件收敛, $p \leq 0$ 时发散。
12. 逆不成立.
15. $x \neq 2k\pi (k \in \mathbb{N}^+)$ 时级数收敛; $x = 2k\pi (k \in \mathbb{N}^+)$ 时级数发散。